

Localizar y encadenar operaciones

The screenshot displays the CryptoCarver application interface. At the top, there is a menu bar with options: File, Edit, View, Security, Tools, Help, and Laboratory. Below the menu bar, a search bar is labeled "Search operations (#K)". To its right are buttons for "Save Session", "Clear", and a "Payload format:" dropdown menu. Further right is a breadcrumb trail: "→ TR-34 Key Distribution → Output:". Below these are buttons for "Expand Result", "Add to Shelf", and "Copy Output".

The main interface is divided into three main sections. On the left is a sidebar with a search bar and a list of operations. The central pane shows a tree view of operations under the "TR-34 Key Distribution" category. The right pane is an "Inspector" showing details for the selected operation.

Operations List:

- Key Lab
- Key Generation
- Validation & KCV
- Key Material Inspector
- KeyStore Inspector
- PKCS#11 Token
- Compare Public / Private Key
- Key Sharing (XOR Split/Combine)
- Key Derivation (KDF)
- AES Key Wrap (RFC 3394 / RFC 5649)
- TR-31 Key Blocks
- RSA Key Exchange
- TR-34 Key Distribution

Inspector Details:

Algorithm: TR-34 Key Distribution

- ... Laboratory RSA remote key distribution (sign then envelope with CMS)

Category: Keys

Maturity: EXPERIMENTAL

Sensitivity: HIGH

Expectations: Key material or generation parameters.

- ... Generated, validated, derived or wrapped key material.

Key type: Key type, size, usage, format and export policy.

Also: TR-34, Remote Key Loading, KDH, KRD

Buttons: Export JSON, Clear

COSE Sign1 (2h ago) [Reopen]

COSE Decrypt0 (7h ago) [Reopen]

COSE Encrypt0 (19h ago) [Reopen]

COSE Verify MAC0 (19h ago) [Reopen]

TR-34-inspired laboratory key distribution

Signs then envelopes the key with CMS (RSA), the same mechanism TR-34 uses conceptually—including an optional two-pass binding nonce for replay protection. Not a byte-for-byte ANSI X9 TR-34-2019 implementation (no standards-exact ASN.1/PDU profile) and not verified against real KDH/KRD interoperability—do not use to load a production HSM.

Distribute (Sender) Receive (Receiver)

Sender Private Key (PEM):

-----BEGIN PRIVATE KEY-----

Sender Certificate (PEM):

-----BEGIN CERTIFICATE-----

La búsqueda no es solo un índice: permite descubrir una operación por algoritmo, alias, formato o propósito y construir una ruta entre módulos.

Qué indexa

CryptoCarver busca en título, categoría, descripción y alias. Por eso TR31, TR-31, PKCS7, CMS, SHA-256, DUKPT o PEM pueden llevarte a la herramienta correcta aunque no conozcas la sección.

Caso 1: Del texto al hash y a Base64

Quiero obtener el identificador que espera un servicio externo

- 1 Pulsa la lupa o Cmd+K.
- 2 Busca SHA-256 y abre Hashing.
- 3 Calcula el hash de CryptoCarver.
- 4 Busca Manual Conversion.
- 5 Convierte el resultado hexadecimal a Base64 si el sistema receptor lo necesita.

Etapas	Entrada	Salida
SHA-256	CryptoCarver en UTF-8	be3fcd24f9b18b05701a7a57d8a7f365f367775d032cd7ee734c943658873d79
Base64 directa del texto	CryptoCarver	Q3J5cHRvQ2FydM Vy

No confundas Base64 del texto con Base64 del hash: representan bytes distintos.

En la pantalla de resultado confirma primero el formato seleccionado. Si el receptor pide el hash en Base64, calcula SHA-256 sobre los bytes UTF-8 y convierte *ese digest* hexadecimal; no conviertas el texto original. Conserva en la incidencia el texto, su codificación y el digest para que otro operador pueda repetirlo sin adivinar qué se transformó.

Caso 2: Localizar una ruta de claves

Quiero crear una clave, cifrar un dato y dejar una receta auditable

Busca en este orden:

- 1 Key Generation para crear AES-256.
- 2 Validation & KCV para inspeccionar la clave.
- 3 Symmetric Ciphers para cifrar.
- 4 History para exportar la receta.

La búsqueda permite saltar de una categoría a otra sin perder la salida si antes la añades a Clipboard Shelf.

En cada salto verifica las migas de pan y el inspector: la búsqueda puede encontrar herramientas con nombres parecidos, como AES Key Wrap (protege una clave) y Symmetric Ciphers (protege datos). La salida que debe pasar de un paso a otro no siempre es texto; identifica si CryptoCarver la presenta como hexadecimal, Base64, PEM o binario antes de pegarla.

Caso 3: Encontrar una operación por un estándar que no recuerdas

- 1 Busca RFC 3394 para abrir AES Key Wrap.
- 2 Busca X9.143 o TR31 para abrir TR-31 Key Blocks.
- 3 Busca XAdES para llegar a la firma XML avanzada.
- 4 Abre el inspector de cada resultado y confirma propósito, madurez y

sensibilidad antes de ejecutarlo.

Esta ruta es útil cuando recibes una especificación de integración en lugar de un nombre de producto. El alias encuentra la herramienta; la ficha de la operación decide si corresponde a tu caso de uso.

Cómo leer un resultado

- Confirma sección y operación en las migas de pan.
- Revisa Maturity: STABLE, EXPERIMENTAL o PLANNED.
- Revisa Sensitivity antes de pegar datos.
- Comprueba Expected input y Produces.
- Lee los alias para saber cómo encontrar la misma herramienta después.

La etiqueta EXPERIMENTAL no significa que el botón no pueda ejecutarse: sí significa que debes contrastar el resultado con un vector o una implementación independiente antes de usarlo en un intercambio real. PLANNED indica que la operación se ha catalogado pero aún no ofrece una ejecución utilizable.

Búsquedas útiles

Consulta	Herramientas esperadas
AES	Symmetric Ciphers, AES Key Wrap, DUKPT AES
PEM	Key Material Inspector, Workbench, certificados
JWT	JOSE / JWT, JWS, JWE, JWK
SOAP	WS-Security, UsernameToken, XML Encryption
PDF	PADES
CBOR	COSE

Cuando no aparece nada

Prueba negativa: una consulta sin coincidencias

- 1 Pulsa Cmd+K y escribe zzz-no-existe. La lista de resultados debe quedar vacía o mostrar un estado "sin coincidencias"; nunca debe aparecer una herramienta no relacionada solo por rellenar la lista.
- 2 Escribe ahora tr-31 con guion y compáralo con tr31 sin guion: ambos deben resolver a TR-31 Key Blocks. Si uno de los dos formatos deja de encontrar la operación, es un defecto de indexado a reportar, no una limitación que debas memorizar.
- 3 Limpia con Esc entre cada prueba; una consulta previa no debe "contaminar" la siguiente.

Prueba el nombre del estándar, el algoritmo y el formato por separado. Si una operación aparece PLANNED, no puede ejecutarse; si aparece EXP, trata los resultados como laboratorio.

Evidencia que conviene guardar

Elemento	Ejemplo
Consulta	SHA-256
Operación elegida	Generic → Hashing
Formato de entrada	UTF-8
Entrada no sensible	CryptoCarver
Resultado	Digest hexadecimal de 32 bytes
Conclusión	Coincide con la prueba de referencia

Así la búsqueda deja de ser navegación informal y se convierte en el primer paso de una receta reproducible.